

Oraux blancs MP*

Mathilde Bocquet

13 juillet 2026

Exercice 1 :

1. Décomposer en éléments simples $\frac{1}{X^2(X+1)}$.
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $u_n = \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k^2}$.
 - i) Déterminer la nature de la série de terme général u_n .
 - ii) Déterminer la nature de la série de terme général $u_n - \frac{1}{n}$.
 - iii) Déterminer la nature de la série de terme général $(nu_n - 1)$.

Exercice 2 :

Soient $f, g \in C^0([0, 1])$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right)g\left(\frac{k}{n}\right)$ et $T_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right)g\left(\frac{k+1}{n}\right)$. Déterminer les limites de $(S_n)_n$ et $(T_n)_n$.

Exercice 3 : Centrale

1. Enoncer le théorème de Cauchy pour les équations différentielles linéaires scalaires d'ordre n .
2. On note (E) l'équation différentielle $xy'' + y' + xy = 0$. Montrer que $F : x \mapsto \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(x \sin(t)) dt$ est solution de (E).
3. Montrer que (E) admet une unique solution J développable en série entière au voisinage de 0 et telle que $J(0) = 1$.
4. Montrer que pour tout réel $p > 1$, $\hat{J}(p) = \int_0^{+\infty} J(t)e^{-pt} dt$ est bien définie et en donner une expression plus explicite.
5. Justifier qu'il existe une infinité de solutions de (E) sur $\mathbb{R}_+^*$ non développables en série entière au voisinage de 0.

Exercice 4 :

Soit $(X_n)_n$ une suite de variables aléatoires i.i.d. de loi uniforme sur $\{-1, 1\}$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $S_n = X_1 + \dots + X_n$.

1. Montrer, à l'aide d'une comparaison série-intégrale, que la série $\sum \frac{1}{n \ln(n)^4}$ converge.
2. i) Montrer que pour tout $a > 0$, $\mathbb{P}(|S_n| \geq a) \leq \frac{3n^2}{a^4}$.
 - ii) On pose $A = \bigcup_{n=1}^{+\infty} \bigcap_{m=n}^{+\infty} \{|S_m| < m^{3/4} \ln(m)\}$. Montrer que $\mathbb{P}(A) = 1$.
3. Montrer que la suite $\left(\frac{S_n}{n^{3/4} \ln(n)}\right)_n$ converge presque sûrement vers 0.

Exercice 5 : Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Expliciter P inversible et D diagonale telles que $A = PDP^{-1}$.
2. Soit $X \in M_2(\mathbb{R})$ telle que $X^2 + X = A$ et $\Delta = P^{-1}XP$.
 - i) Calculer $\Delta^2 + \Delta$.
 - ii) Montrer que D et Δ commutent. En déduire que Δ est diagonale.
3. Résoudre dans $M_2(\mathbb{R})$ l'équation $X^2 + X = A$.

Exercice 6 : Mines-Ponts

Soient $m, n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer l'ensemble des morphismes de groupes de $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Exercice 7 :

Soient p un nombre premier et G un groupe fini d'ordre $2p$. Montrer que G possède un élément d'ordre p .

Exercice 8 :

1. Soit $A \in M_n(\mathbb{Z})$ dont tous les coefficients diagonaux sont impairs et les autres pairs. Montrer que A est inversible.
2. Est-ce encore le cas si on suppose les coefficients diagonaux pairs et les autres impairs ?
3. On dispose de $2p + 1$ masses telles que, dès qu'on en enlève une, les $2p$ masses restantes peuvent être regroupées en deux ensembles de cardinal p de même masse. Montrer que les $2p + 1$ masses sont toutes égales.

Exercice 9 : L'espace $\mathbb{R}^n$ est muni de sa structure euclidienne canonique. Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$. Montrer que $A \in A_n(\mathbb{R})$ si et seulement si toute solution $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ de l'équation $x' = Ax$ est de norme constante.

Exercice 10 :

1. Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire dont l'ensemble $Z(P)$ des racines complexes est inclus dans la boule fermée centrée en 0 et de rayon 1. Montrer que $Z(P) \subset \mathbb{U} \cup \{0\}$.
2. Soient G un sous-groupe fini de $GL_n(\mathbb{Z})$ et p un nombre premier supérieur ou égal à 3. Montrer que la projection coefficient par coefficient $\pi : G \rightarrow GL_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ est injective.
3. En déduire que $|G| \leq \prod_{k=0}^{n-1} (3^n - 3^k)$.